

Principe — ce que calcule le firmware

Après tare, l'offset (brut à vide) est mémorisé. L'étalonnage fixe l'échelle en counts HX711 par newton :

$$F(N) = (\text{brut} - \text{offset}) / \text{échelle} \quad \text{avec} \quad 1 \text{ kg} = 9,80665 \text{ N}$$

L'échelle 877 counts/N est théorique CZL301 4 fils : elle est FAUSSE pour cette jauge U1. Il faut étalonner.

Procédure (banc arrêté)

1 Connexion

Wi-Fi TVM-TRACTION / traction1 puis <http://192.168.4.1>. Pastille verte ESP32. Onglet Calib / Limites. Le TVM reste à l'arrêt.

2 Contrôle brut

Le brut HX711 doit bouger si on appuie légèrement sur la jauge. Ecart-type à vide : quelques newtons max. Brut figé = alim 3,3 V, DT=25 ou SCK=33.

3 Tare à vide

Pincés / montage sans charge utile. Tare à vide. La force doit passer près de 0 N. Sans tare, l'étalonnage est refusé ou faux.

4 Masse connue

Suspendre la masse dans le MÊME sens que la traction (traction, pas compression). Le plus lourd possible, très en dessous de 4000 N. 20 kg (196 N) est un bon minimum.

5 Étalonner

Saisir la masse en kg (ex. 20) → Étalonner. Message « Étalonnage OK ». L'échelle est écrite en mémoire NVS (elle survit au reset).

6 Vérifier

L'affichage doit coller à la masse posée (N ou kgf). Enlever la masse : ~0 N. Reposer : même valeur. Noter date, masse et échelle dans le cahier d'atelier.

Force attendue $F = m \times g$

Masse	Force
5 kg	49,0 N
10 kg	98,1 N
20 kg	196,1 N
50 kg	490,3 N

5 kg = 1 % d'une cellule 500 kg : trop juste.

Polarité et sécurité

Force négative en traction : inverser les fils jauge sur U1, retarer, ré-étalonner.

Ne pas lancer le TVM pendant l'étalonnage. Pas de choc sur la jauge.

Pas de relais : $F \geq 4000 \text{ N} \rightarrow \text{STOP pupitre}$. Limite 4000 N (max 4899 N).

U2 (4 fils) n'est pas lue. Relais éventuel : GPIO 4, jamais GPIO 26.

Si « Étalonnage échoué »

- Tare oubliée, ou masse encore posée pendant la tare.
- Masse trop faible : le firmware exige un écart brut > 50 counts.
- Sens inverse (force négative) : inverser U1 puis recommencer.
- HX711 muet : 3,3 V, DT=25, SCK=33, jauge sur le connecteur 3 plots de U1.
- Échelle hors 50–50000 counts/N : masse ou tare incohérente.

Cahier d'atelier (à compléter)

Date : Masse : kg $g = 9,80665 \text{ N/kg}$

Brut à vide (après tare) : Brut chargé :

Échelle affichée : counts/N Force affichée : N

Contrôle 2e masse : kg → affiché N (attendu N)